CYBER SECURITY PROJECT PORTFOLIO

Implementasi SIEM Wazuh – Multi-Tenant Environment (Global, PLN, PLN Icon Plus)

1.PROJECT OVERVIEW

Saya membangun dan mengimplementasikan sistem **Security Information and Event Management (SIEM)** menggunakan **Wazuh** dengan arsitektur multi-tenant untuk mensimulasikan monitoring keamanan pada beberapa organisasi berbeda.

Environment yang dibuat:

- 🌐 Global Monitoring
- ⚡ PLN Monitoring
- 🌐 PLN Icon Plus Monitoring

Project ini mensimulasikan implementasi SOC (Security Operation Center) pada perusahaan multi-entitas.

2.ARSITEKTUR SISTEM

🖥 Ubuntu Server

Berfungsi sebagai:

- Wazuh Manager
- Elasticsearch
- Dashboard
- Pusat manajemen agent

🖥 Ubuntu Agent

Endpoint yang mengirimkan log sistem ke Wazuh Manager.

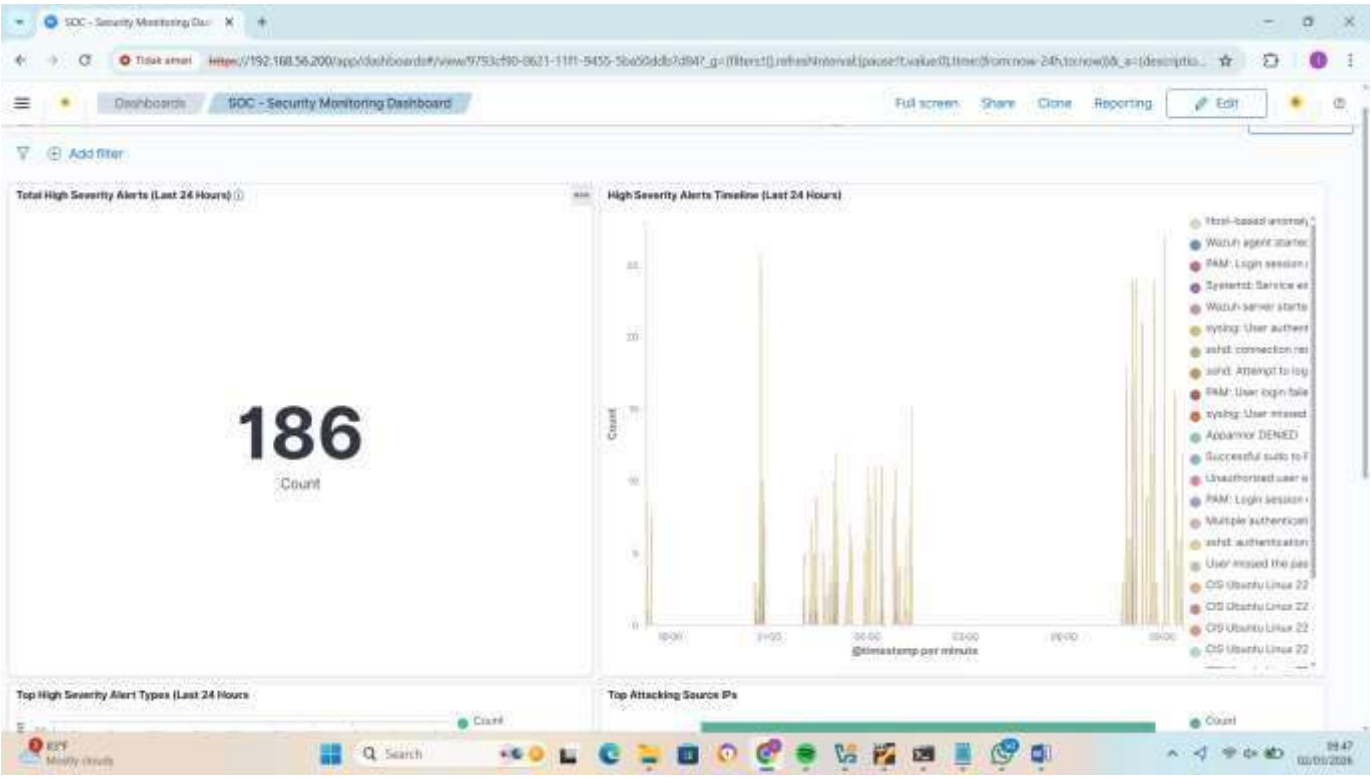
🐉 Kali Linux

Digunakan sebagai attacker simulation untuk:

- SSH brute force
- Failed login attempt
- Root access attempt

3.GLOBAL SECURITY MONITORING

🔷 Dashboard Global

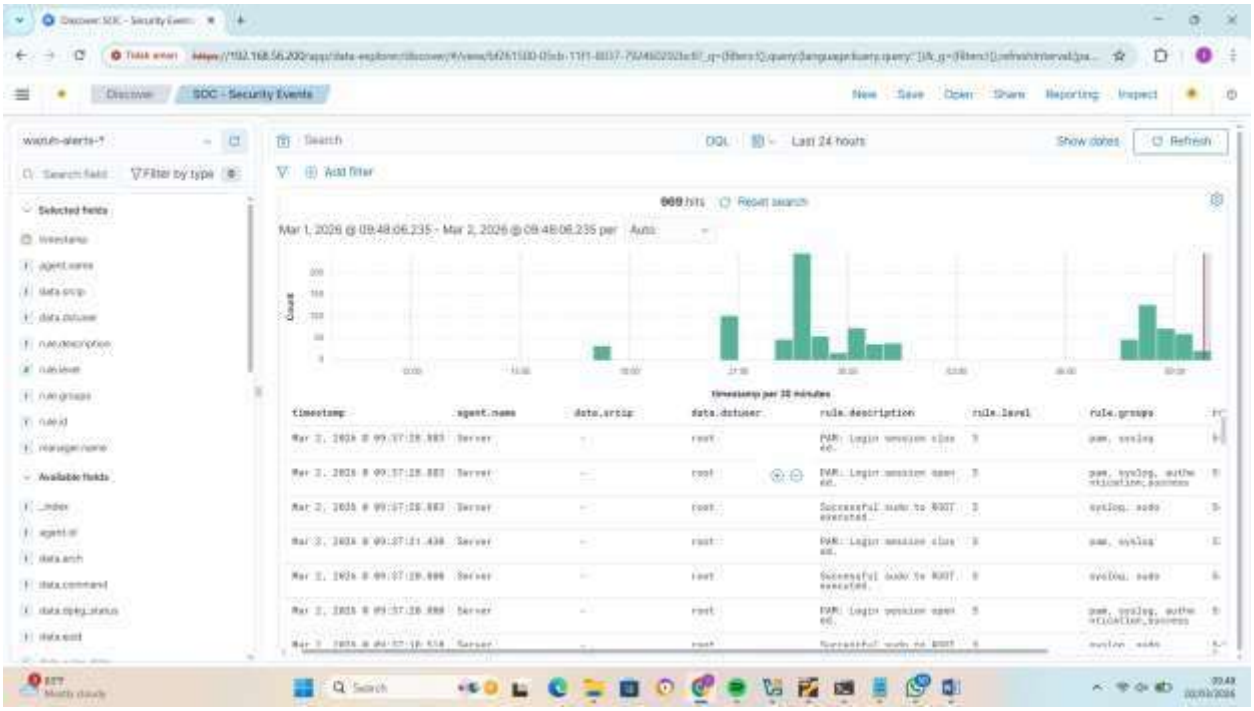


Saya membuat dashboard global yang menampilkan:

- Total Security Events (24 jam)
- High Severity Alerts
- Event per jam
- Top attacking IP
- Login session activity
- Alert category distribution

Tujuan:
Monitoring keseluruhan aktivitas keamanan dari semua tenant.

Discover Global



Analisis log menggunakan filter:

- Last 24 hours
- agent.name
- rule.level
- rule.description
- data.srcip

Event yang dianalisis:

- PAM: Login session opened
- PAM: Login session closed
- Failed password
- Multiple authentication failures
- SSH permission denied

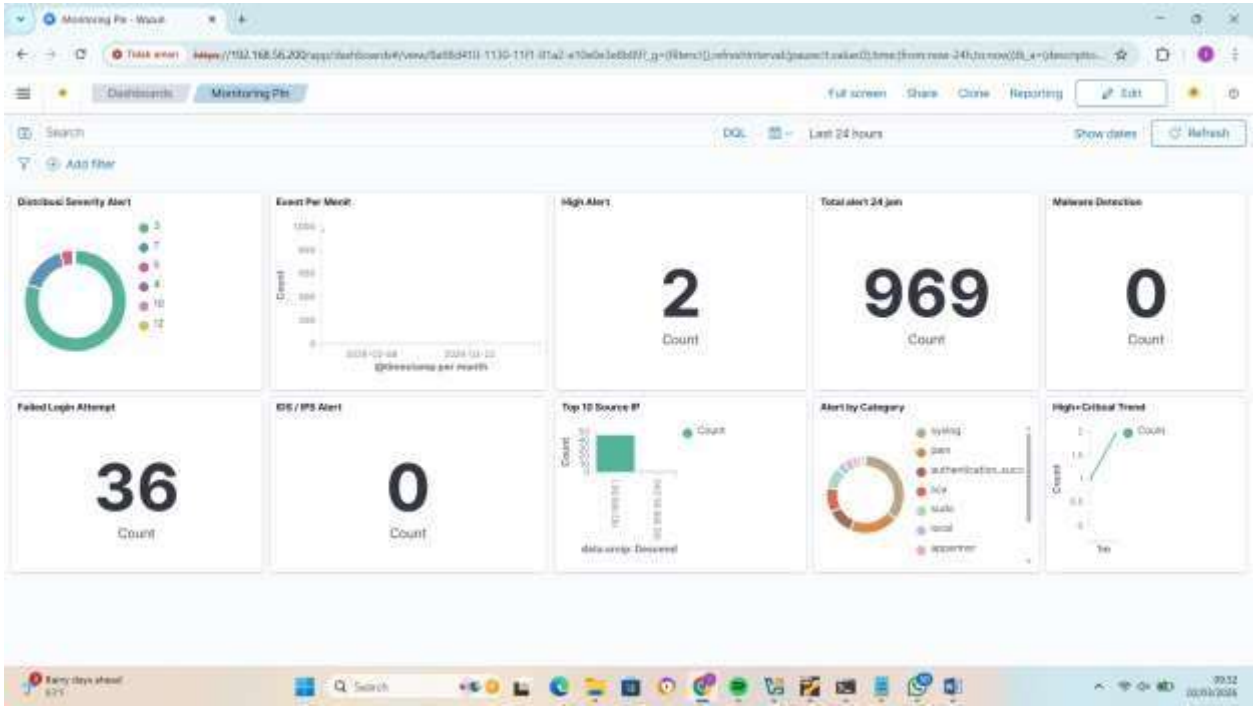
4.PLN SECURITY MONITORING

Saya membuat tenant terpisah khusus untuk PLN.

🔹 Konfigurasi Tenant PLN

- Isolasi log hanya untuk agent PLN
- Dashboard khusus PLN
- Monitoring independen dari Global

◆ Dashboard PLN

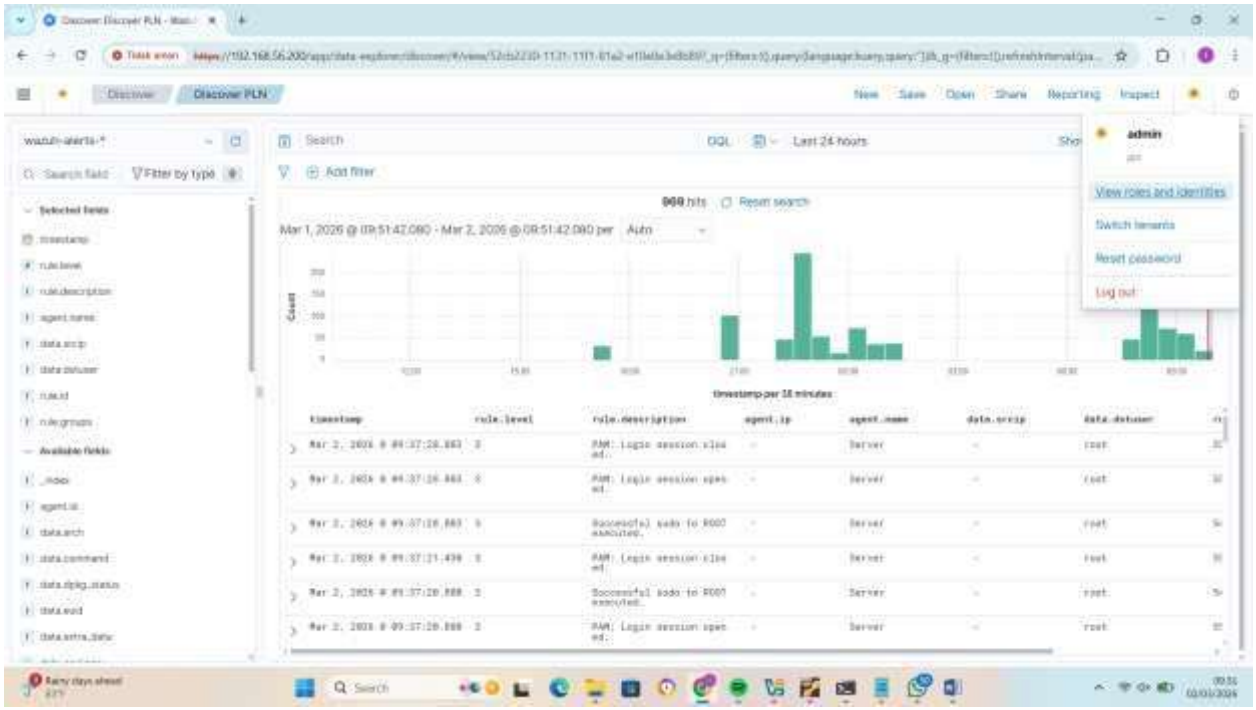


Menampilkan:

- Critical Alert
- High Alert
- Total Log Event
- Failed Login Attempt
- Alert by Category
- Event per Week
- Severity Distribution

Tujuan:
Monitoring keamanan khusus untuk infrastruktur PLN tanpa tercampur dengan tenant lain.

⬙ Discover PLN



Analisis dilakukan terhadap:

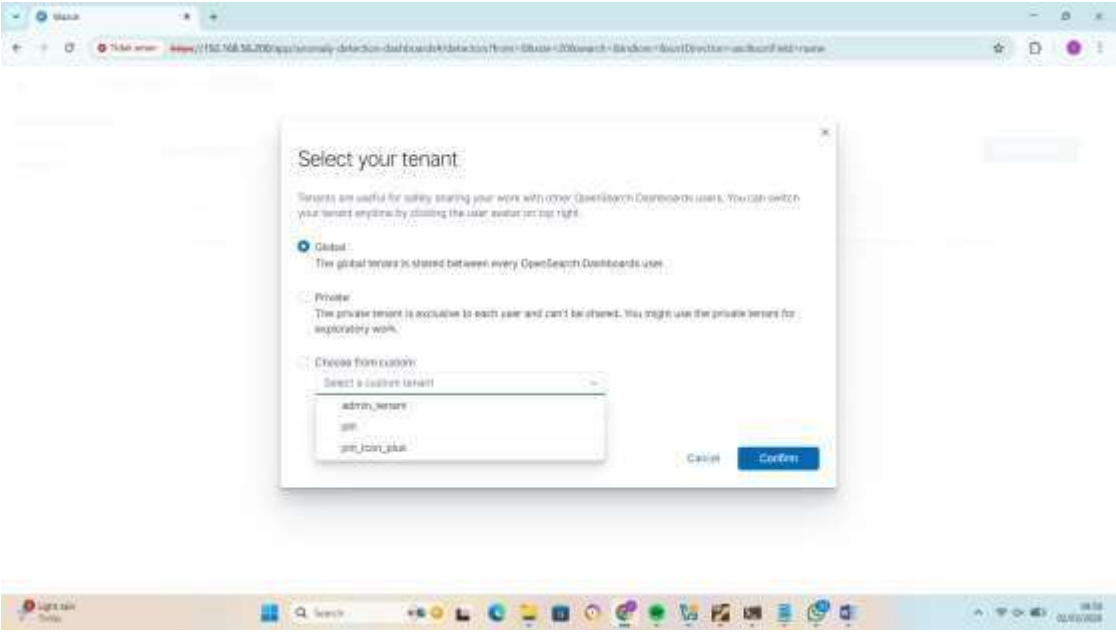
- Login root activity
- Failed password attempt
- SSH brute force behavior
- Multiple login dari IP yang sama
- Korelasi event berdasarkan timestamp

Hasil:
Berhasil mendeteksi percobaan akses tidak sah dan login mencurigakan.

5.PLN ICON PLUS SECURITY MONITORING

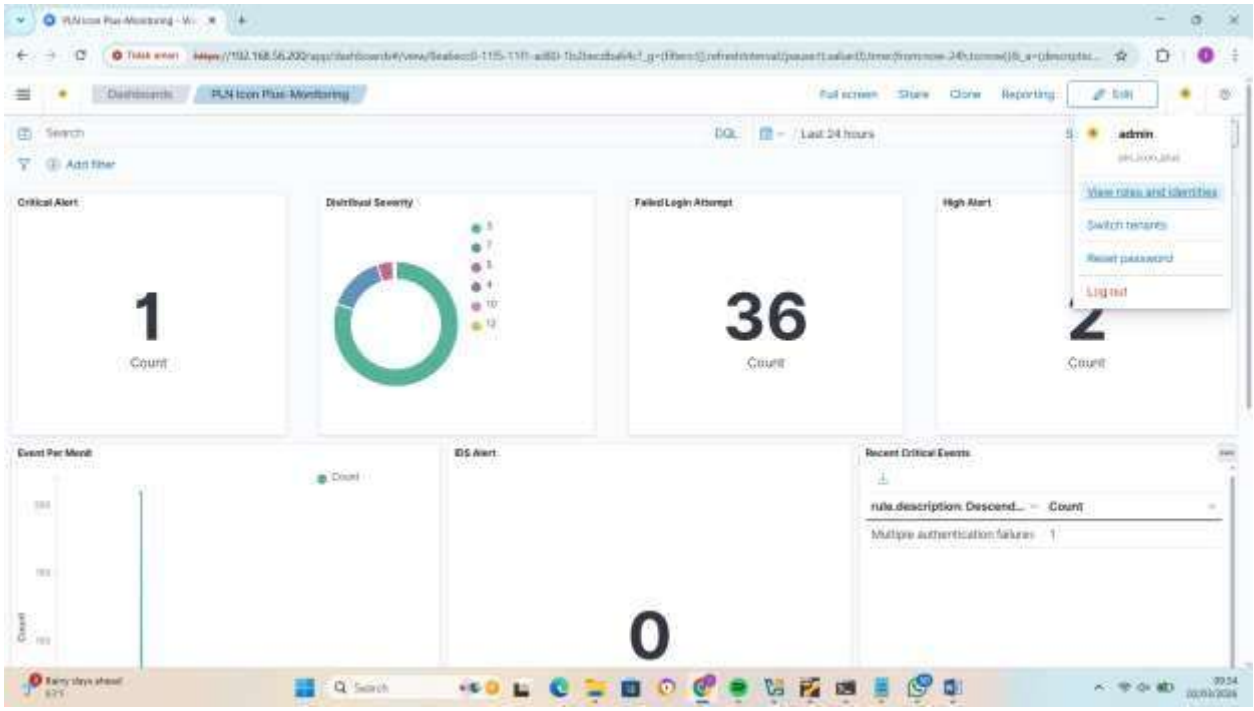
Tenant ketiga dibuat untuk PLN Icon Plus.

⬙ Konfigurasi Tenant PLN Icon Plus



- Dashboard terpisah
- Filter agent khusus PLN Icon Plus
- Isolasi event security

Dashboard PLN Icon Plus

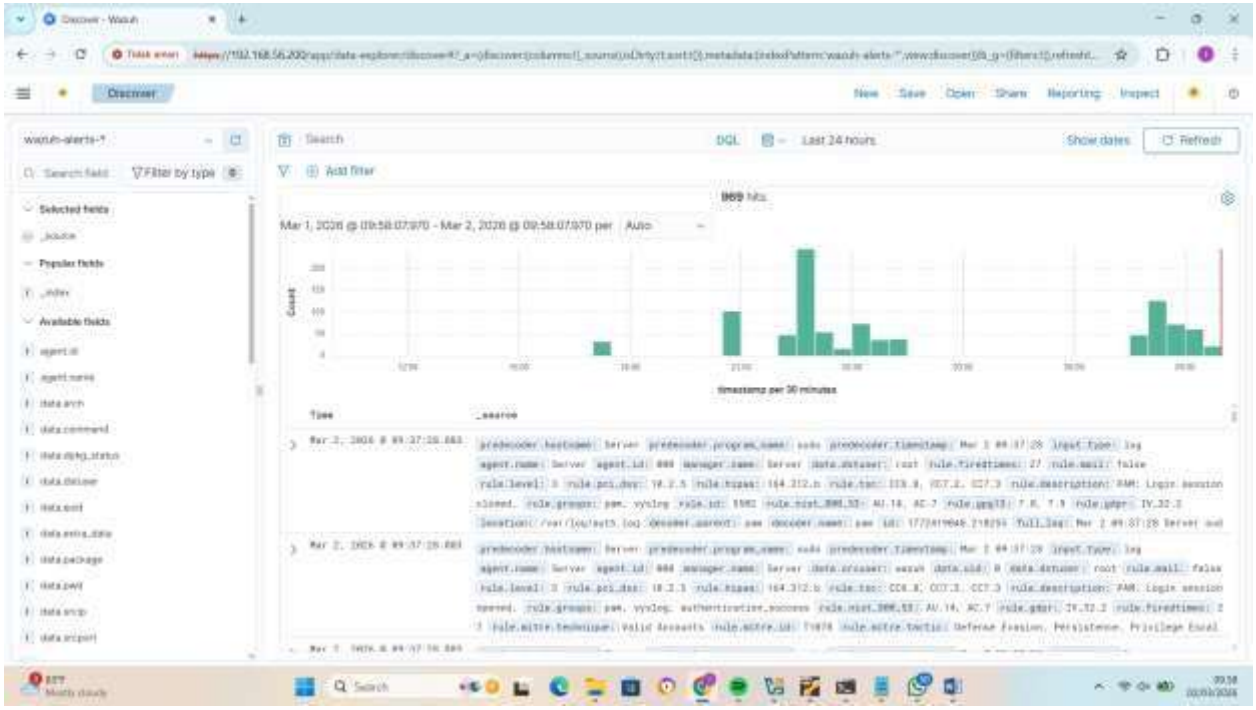


Menampilkan:

- Alert Severity Distribution
- High Alert Monitoring
- Login Attempt Monitoring
- Top Event Source
- Weekly Event Analysis

Tujuan:
Memberikan monitoring independen untuk entitas berbeda dalam satu infrastruktur SIEM.

⬙ Discover PLN Icon Plus



Investigasi log meliputi:

- Session open & session closed
- Root login attempt
- Permission denied
- Multiple failed login
- Suspicious IP activity

6.IMPLEMENTASI UBUNTU SERVER (WAzuh Manager)

- Instalasi Wazuh Manager
- Konfigurasi Filebeat
- Monitoring /var/log/auth.log
- Registrasi dan manajemen agent
- Severity-based alert configuration
- Rule tuning

-

7.IMPLEMENTASI UBUNTU AGENT

- Instalasi agent
- Authentication key registration
- Real-time log forwarding
- Monitoring authentication log
- Validasi agent status (active)

8.SIMULASI SERANGAN MENGGUNAKAN KALI LINUX

Pengujian dilakukan dengan:

- SSH login attempt
- Failed password simulation
- Brute force attempt
- Root login attempt
- Multiple login attempts dalam waktu singkat

Semua event berhasil:

- Terdeteksi
- Muncul di dashboard
- Tercatat di Discover
- Memiliki severity level sesuai rule

9.HASIL IMPLEMENTASI

✅ Berhasil membangun SIEM dari nol
✅ Berhasil mengkonfigurasi multi-tenant environment
✅ Berhasil mengisolasi log berdasarkan organisasi
✅ Berhasil mendeteksi brute force attack
✅ Berhasil melakukan log investigation mendalam
✅ Berhasil membuat dashboard monitoring profesional

10.TECHNICAL SKILLS YANG DITUNJUKKAN

- SIEM Deployment (Wazuh)
- SOC Monitoring
- Multi-Tenant Architecture
- Log Analysis & Correlation
- Linux Server Administration
- SSH Security Monitoring
- Brute Force Detection
- Alert Tuning
- Incident Investigation
- Security Dashboard Engineering